

מטלת בית 3 - חלק יבש

שם הסטודנטית	ת"ז
עונג וקנין	324223486
מוחמד אבו ליל	213511009

3.1:

1. הדרישות מ T במחלקה SortedList הן:

א. תמיכה באופרטור "<". השוואות מתבצעות בפונקציית insert כדי למקם איברים במקום הנכון.

ב. בר העתקה

ג. בר מחיקה

2. החזרת T & מאפשרת לשנות את הערכים של האלמנטים ברשימה דרך האיטרטור, מה שעומד בסתירה לרעיון של איטרטור const, שמטרתו היא לאפשר גישה לקריאה בלבד ללא שינוי של המבנה או הערכים. הבעיה היא שברשימה ממויינת, שינוי ערך של אלמנט עלול לשבור את סדר המיון. בנוסף, שינוי של ערך דרך האיטרטור עשוי לגרום לשגיאות זיכרון.)

```
3) newList = newList.filter([divide](int num) -> bool {
```

```
    if (divide == 0) {
```

```
        throw std::invalid_argument("divide by zero");
```

```
    }
```

```
    return num % divide == 0;
```

```
});
```